

Diszkrét matematika 1

Komplex számok

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Komplex számok

$$(\cos t + i \cdot \sin t)^n = \cos(n \cdot t) + i \cdot \sin(n \cdot t)$$

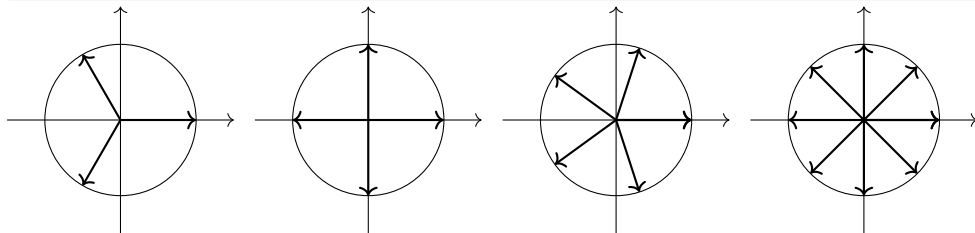
Egységgyökök

- n -edik egységgyökök: $\mathcal{E}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$

Állítás (Biz: HF)

Legyen $n \geq 1$. Ekkor az n -edik egységgyökök a következők:

$$\mathcal{E}_n = \left\{ \cos \left(k \cdot \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(k \cdot \frac{2\pi}{n} \right) : k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$



3. egységgyökök

4. egységgyökök

5. egységgyökök

8. egységgyökök

Egységgyökök és gyökvonás

$\mathbb{R}$ -ben: $x^2 = a \iff x = \pm\sqrt{a}$. $\mathbb{C}$ -ben hasonlóan:

Tétel (már szerepelt)

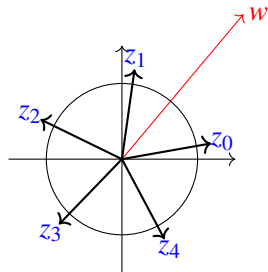
Legyen $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$ trigonometrikus alakkal. Ekkor a $z^n = w$, $z \in \mathbb{C}$ egyenlet megoldásai

$$z_k = \varepsilon \cdot z_0 : \quad \varepsilon \in \mathcal{E}_n \quad \text{ahol } z_0 = |w|^{1/n} \left(\cos \frac{\psi}{n} + i \sin \frac{\psi}{n} \right).$$

Azaz egy komplex szám n -edik gyökei egy szabályos n -szöget alkotnak a komplex számsíkon.

Példa

$z^5 = 1, 6 + 1,9i$ megoldásai.



Egységgyökök rendje

Egy egységgyök több $\mathcal{E}_n$ halmazban is benne lehet:

- $1 \in \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \dots$
- $-1 \in \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_4, \mathcal{E}_6, \dots$
- $i \in \mathcal{E}_4, \mathcal{E}_8, \mathcal{E}_{12}, \dots$

Általában

Ha $z \in \mathcal{E}_n \implies z \in \mathcal{E}_{k \cdot n}$ (u.i.: $z^n = 1 \implies z^{k \cdot n} = (z^n)^k = 1$)

Definíció

Egy $z \in \mathbb{C}$ egységgyök **rendje** $o(z) = \min\{n \in \mathbb{N} : z \in \mathcal{E}_n\} = \min\{n \in \mathbb{N} : z^n = 1\}$.

Példa

$$o(1) = 1, \quad o(-1) = 2, \quad o(\pm i) = 4, \quad o\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) = 8$$

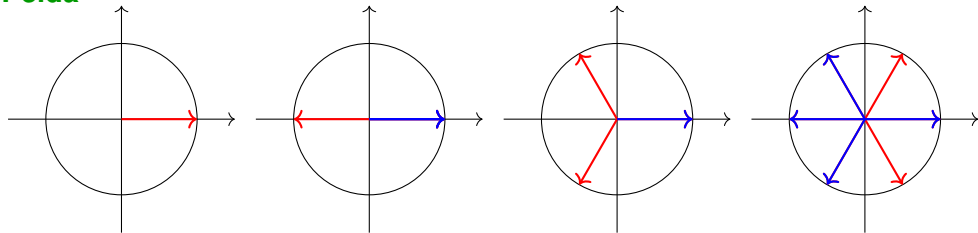
Egységgyökök rendje

Egy $z \in \mathbb{C}$ egységgyök rendje $o(z) = \min\{n \in \mathbb{N} : z \in \mathcal{E}_n\} = \min\{n \in \mathbb{N} : z^n = 1\}$.

Definíció

Egy $z \in \mathcal{E}_n$ egységgyök **primitív**, ha $o(z) = n$.

Példa



1. egységgyökök 2. egységgyökök 3. egységgyökök 6. egységgyökök

egységgyökök és **primitív** egységgyökök

Primitív egységgyökök

Egy $z \in \mathcal{E}_n$ egységgyök **primitív**, ha $o(z) = n$.

Tétel

Legyen $z \in \mathcal{E}_n$ egy **primitív** n -edik egységgyök. Ekkor $\mathcal{E}_n = \{z^k : k = 0, 1, \dots, n-1\}$.

Bizonyítás.

- Tekintsük a $Z = \{z^k : k = 0, 1, \dots, n-1\}$ halmazt.
- Ekkor $Z \subset \mathcal{E}_n$, u.i. $(z^k)^n = (z^n)^k = 1$.
- A Z elemei különbözőek: ha $z^k = z^\ell$ ($k \geq \ell$) $\Rightarrow z^{k-\ell} = 1$, de akkor $o(z) \leq k - \ell$
- Tehát $Z \subset \mathcal{E}_n \wedge |Z| = n = |\mathcal{E}_n| \Rightarrow Z = \mathcal{E}_n$.



Példa

- -1 egy primitív 2-dik egységgyök, így $\mathcal{E}_2 = \{(-1)^0, -1\}$
- i egy primitív 4-edik egységgyök, így $\mathcal{E}_4 = \{i^0, i, i^2, i^3\}$

Primitív egységyök

Tétel (Biz: NB)

Legyen $n \geq 1$. Ekkor az n -edik primitív egységyökök

$$\cos\left(k \cdot \frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(k \cdot \frac{2\pi}{n}\right) : k = 0, 1, \dots, n-1, \text{ luko}(k, n) = 1$$

Tétel (már megint)

Legyen $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$ trigonometrikus alakkal és ε egy primitív n -edik egységyök. Ekkor a $z^n = w, z \in \mathbb{C}$ egyenlet megoldásai

$$z_k = \varepsilon^k \cdot z_0 : k = 0, 1, \dots, n-1$$

Számfogalom bővítése

Természetes számok: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$

- **Nincs** olyan $x \in \mathbb{N}$ természetes szám, hogy $x + 2 = 1$.

Egész számok: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

- Kivonás elvégezhető.
- Egész számok: (a, b) rendezett párok **ekvivalenciaosztályai**, ahol $(a, b) \sim (c, d)$, ha $a + d = c + b$.
- **Nincs** olyan $x \in \mathbb{Z}$ egész szám, hogy $2 \cdot x = 1$.

Racionális számok: $\mathbb{Q} = \{a/b : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$

- Az osztás elvégezhető.
- Racionális számok: (a, b) rendezett párok **ekvivalenciaosztályai**, ahol $(a, b) \sim (c, d)$, ha $a \cdot d = c \cdot b$.
- **Nincs** olyan $x \in \mathbb{Q}$ egész szám, hogy $x^2 = 2$.

Számfogalom bővítése

Valós számok: $\mathbb{R} = \{1, 2, \dots\}$

- Gyökvonás nem-negatív számból elvégezhető.
- Valós számok: Cauchy sorozatok **ekvivalenciaosztályai**.
- **Nincs** olyan $x \in \mathbb{R}$ egész szám, hogy $x^2 = -1$.

Komplex számok: $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$

- Az $x^2 = -1$ egyenlet megoldható.

A komplex számoknál **nem** kell tovább menni:

Tétel (Algebra alaptétele, biz.: NB)

Adott $c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, $n \geq 1$, $c_n \neq 0$, a

$$c_n z^n + \dots + c_1 z + c_0 = 0, \quad z \in \mathbb{C}$$

egyenlet **mindig** megoldható.